ROOST DI NIBBIO BRUNO (*MILVUS MIGRANS*) IN PROVINCIA DI VARESE: OSSERVAZIONI PRELIMINARI (2019-2020), CONSIDERAZIONI E POSSIBILI SVILUPPI DI INDAGINE

Lorenzo Colombo[1, 2], Milo Manica[1], Luca Giussani[1]

[1]Gruppo Insubrico di Ornitologia, c/o Civico Museo Insubrico di Storia Naturale di Clivio e Induno Olona, Via Manzoni 21050, Clivio (VA); [2]milvusmigrans70@gmail.com

Parole chiave: discariche urbane, etologia, nibbio bruno, pendolarismo, roost

Abstract

The Black Kite (*Milvus migrans*) is a bird of prey known to form significant aggregations, both during migrations and in the breeding period, especially in places where considerable concentrations of food resources are available (e.g. landfills). In the 2019-2020 breeding seasons, a consistent *roost* on the north-eastern part of Lake Varese has been documented, consisting mostly of adults and immature non-breeding birds. The maximum count was recorded between the last ten days of June and the first ten days of July.

Observations were made mostly at sunset, repeated both from a fixed point on the earth and sometimes using a boat.

INTRODUZIONE

Distribuzione, fenologia e consistenza della popolazione.

Il nibbio bruno (*Milvus migrans,* Boddaert 1783) è specie politipica a distribuzione paleartica-paleotropicale-australasiana, con una popolazione europea di 72.000-98.000 coppie, di cui 50.000-70.000 in Russia; in Italia è migratrice nidificante estiva (Brichetti & Fracasso 2003). La consistenza della popolazione nidificante è stimata tra le 850 e le 1200 coppie; gli individui nidificanti in Italia svernano in Africa e pochi individui svernano regolarmente nel nostro paese (Cauli & Genero 2017). La specie è inserita nella Lista Rossa italiana nella categoria LC (Least Concern, Minor Preoccupazione, Gustin *et al.* 2019). In Lombardia sono stimate 200-300 coppie nidificanti, concentrate sui laghi prealpini (Micheli in Brichetti & Fasola 1990; Brambilla in Allavena *et al*. 2006). Nelle regioni settentrionali è presente con densità variabili tra 3,6 cp./100 km^2 sull'Alto Garda bresciano (Leo & Micheli 2002) e 24-41 cp./100 km^2 sulle Prealpi Varesine-Comasche (Sergio & Boto 1999). Complessivamente nel settore padano-prealpino sono stimate 412-524 coppie (Gustin *et al.* 2016). Si tratta di una specie che presenta elevata mobilità nell'utilizzo del territorio durante il periodo riproduttivo (Newton 1979; Bassi *et al*. 2015) ed è nota per formare aggregazioni con numeri elevati di individui, nelle località in cui sono disponibili concentrazioni significative di risorse alimentari, anche durante le migrazioni (Gensbøl 1992; Panuccio 2005). Le discariche di rifiuti urbani rappresentano punti di attrazione rilevanti per la specie, che le utilizza sia come aree di alimentazione, sia come punti di sosta (stop-over) durante le migrazioni (Carpegna *et al*. 2007). In provincia di Varese la specie è presente dalla seconda metà di marzo fino al mese di agosto, quando riparte verso i quartieri di svernamento in Africa; il territorio provinciale è inoltre interessato da un flusso migratorio primaverile di individui che nidificano più a settentrione, concentrandosi, spesso anche con centinaia di individui, nei pressi delle discariche (Gorla Maggiore, Cislago, Varese, ecc; Gagliardi *et al.* 2007).

Il calcolo della data di primo arrivo - FAD (*First Arrival Date*) - per le province di Varese e Como (la seconda per verifica e confronto) fornisce il seguente risultato (giorno medio calcolato sulla base dei dati disponibili tramite piattaforma Ornitho.it per gli anni 2010-2020, accesso in data 01/05/2020): 9 marzo per la provincia di Varese ed 11 marzo per la provincia di Como.

Le ultime osservazioni della specie registrate in provincia sono riferite ad un singolo individuo, sia per la stagione riproduttiva 2019: 24 agosto – Brebbia, individuo giovane in migrazione verso sud (Luca Giussani) e 10 settembre – Sesto Calende (Fabio Casale), sia per la stagione 2020: 24 agosto – Cugliate Fabiasco (Mirko Tomasi) e 27 settembre – Aeroporto di Malpensa (Davide Dall'osto).

La percentuale di osservazioni riferite alla specie cala normalmente in maniera significativa nel mese di agosto (**Figura 1**).

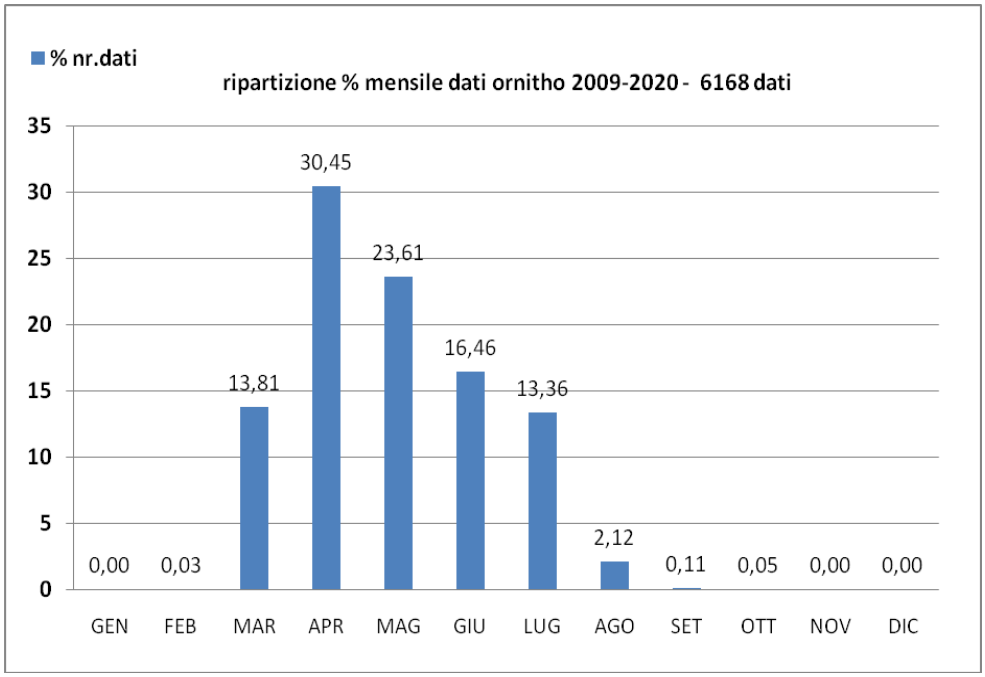


Figura 1. Ripartizione percentuale delle osservazioni in provincia di Varese.
Fonte: www.ornitho.it, accesso il 05_05_2020.

Il *roost*: significato e funzione.

La tendenza di questa specie a radunarsi in dormitori o *roost* è nota (Brichetti & Fracasso 2003; Cauli & Genero 2017), ma non risulta sia stata documentata in precedenza per la provincia di Varese.

Il nibbio bruno ha l'abitudine di riprendere, in estate, il comportamento gregario quale preludio della migrazione autunnale: sia i giovani, sia gli adulti che nidificano in aree limitrofe e probabilmente anche individui adulti non accoppiati, si radunano in prossimità di zone di alimentazione, su dormitori o posatoi comuni (Gariboldi & Ambrogio 2006).

Il termine inglese *roost* identifica un sito dove gli uccelli si radunano per riposare o dormire, spesso con un numero significativo di individui (Garavaglia 2001).

Pensare però al *roost* unicamente quale sito di riposo notturno può essere riduttivo in quanto, soprattutto quando raduna un gran numero di individui, normalmente della stessa specie, può svolgere anche altre importanti funzioni:

- *protezione dalle intemperie*: funzione che svolgono i dormitori che alcune specie formano, nel periodo non riproduttivo, in molti centri urbani; si pensi, per esempio, allo storno (*Sturnus vulgaris*) specie nota per formare assembramenti di centinaia o migliaia di individui in molte città italiane e non solo (Dinetti & Fraissinet 2001);
- *protezione e dissuasione dai possibili predatori*: il numero fornisce, di per sé, una prima linea di difesa nei confronti dei potenziali predatori; il maggior numero di individui aumenta anche le probabilità di rilevare, in tempo utile, potenziali predatori, segnalando quindi il pericolo anche agli altri fruitori del *roost*;
- *funzione sociale*: offre agli individui la possibilità di socializzare con gli altri membri della specie, anche per trovare un partner;
- *scambio di informazioni*: per alcune specie di uccelli, per esempio il corvo imperiale (*Corvus corax*), rappresenta anche l'occasione per scambiarsi informazioni relative alle fonti di cibo disponibili sul territorio anche tramite un meccanismo di "reclutamento attivo" (Heinrich 2017).



Foto 1. Gli individui diretti al *roost* provenivano prevalentemente da est e si dirigevano verso ovest, su un fronte di 1 km circa. © Lorenzo Colombo



Foto 2. Individuo posato lungo il percorso che conduce al *roost*. © Lorenzo Colombo

AREA DI STUDIO E METODI

Il luogo prescelto dagli individui di nibbio bruno è ricompreso in un'area boscata prospiciente la sponda nord-est del Lago di Varese, formata da un bosco igrofilo, posto a circa 4 km dal centro della città di Varese. Sull'area utilizzata insistono il SIC "Alnete del lago di Varese" (codice IT2010022) e la ZPS "Lago di Varese" (codice IT2010501). Il sito è caratterizzato dalla presenza di habitat tipici delle zone umide prealpine, con la presenza di Ontano nero (*Alnus glutinosa)*, Frassino maggiore (*Fraxinus excelsior)*, piante del genere *Salix* e querceti subatlantici. Il bosco ha dimensioni di circa 25 ettari ed è attraversato dal torrente Luna. Diverse sono le attività umane che si svolgono nelle aree limitrofe: verso nord l'area è delimitata da una pista ciclopedonale e da una strada provinciale a grande percorrenza (SP1), verso ovest si trova un campo di aviazione dedicato al volo sportivo ("Volo a Vela"), verso sud s'incontrano le sponde del Lago di Varese ed un'area che ospita attività produttive, mentre verso est alcuni prati con attività agricole estensive che confinano con il nucleo abitato più vicino. Per il conteggio degli individui diretti al *roost* sono state compiute osservazioni ripetute sia da un punto fisso terrestre, sia utilizzando una barca messa a disposizione da soci del GIO, che hanno anche collaborato alla raccolta di informazioni.

Nel corso della stagione riproduttiva 2019 le osservazioni sono state condotte nell'arco di un mese circa, dal 24 giugno al 19 luglio in orario compreso tra le 19.30 e le 21.30 circa; alcune sessioni di osservazione al *roost* sono state condotte anche al mattino, tra le 7.30 e le 10.00 circa.

Nel corso della stagione 2020 le osservazioni sono state condotte per un periodo più ampio, dal 3 giugno al 16 agosto sempre in orario serale (**Tabella 1**).

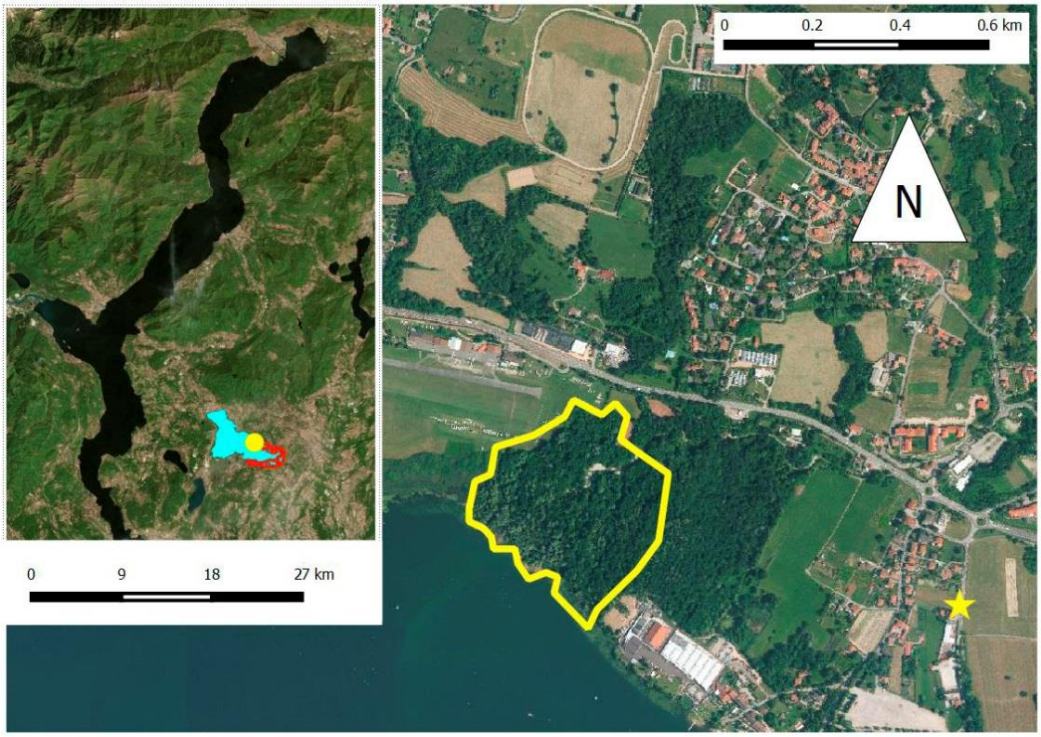


Figura 2. Inquadramento dell'area del *roost* (bordata di giallo) nel contesto della provincia di Varese; la stella gialla indica il punto di osservazione utilizzato per i conteggi da terra degli individui provenienti da est e diretti al *roost*. Cartografia Regione Lombardia - Ortofoto 2015



Foto 3. Il Lago di Varese con, sulla destra, il bosco igrofilo sede del *roost*; visibili sullo sfondo gli edifici e le strutture del "Volo a Vela" di Calcinate del Pesce. © Luca Giussani



Foto 4. Alcuni individui posati sugli alberi prospicienti lo specchio d'acqua del lago, 5 luglio 2019. © Luca Giussani

RISULTATI

Stagione 2019

La prima segnalazione di un consistente e ripetuto passaggio di uccelli rapaci, ricorrente in orario serale, viene riportata al GIO in data 6 giugno 2019. Il transito è già stato osservato in data 4 giugno, quando sono stati contati 125 "falchi" (Zambon, 2019, com. pers.), mentre nel corso del mese di agosto 2018, sempre lo stesso osservatore, una sera ne ha potuti contare 155. Ci viene inoltre riferito che il fenomeno è stato osservato ed è noto, anche alle persone del posto, solo a partire dalla stagione riproduttiva 2018. Si predispone pertanto un primo sopralluogo per identificare la specie e approfondire la conoscenza del fenomeno. Si tratta di nibbi bruni che provengono da est e si dirigono verso il Lago di Varese ad ovest, osservati in transito su un fronte di 1 chilometro circa. Successivi monitoraggi permetteranno poi di circoscrivere la destinazione dei numerosi individui. Nei giorni successivi sono stati condotti ulteriori conteggi degli individui in transito, sia da terra, sia con l'utilizzo di una barca per poter ampliare la visuale sul sito in cui è collocato il *roost*, più facilmente visibile dall'acqua. Durante queste sessioni vengono anche osservati comportamenti curiosi, tra cui numerosi individui impegnati a catturare e cibarsi di insetti (probabilmente coleotteri) in volo. Sulla sponda del lago sono stati osservati diversi soggetti abbeverarsi (prima di disporsi sugli alberi per il riposo notturno) e compiere abluzioni (specialmente di primo mattino). Alcuni di questi individui presentavano caratteristiche del piumaggio riferibili ad individui immaturi (**Foto 5**).



Foto 5. Individui impegnati ad abbeverarsi in riva al lago. © Luca Giussani

Il numero massimo di individui contati al *roost* è stato di 210, in data 5 luglio (conteggio effettuato da barca), mentre il numero minimo è di 82, registrato in data 19 luglio (conteggio effettuato da terra), con un dato medio di 161 individui per il periodo 24 giugno – 19 luglio 2019 (**Tabella 1**).

Stagione 2020

Nel corso della stagione riproduttiva 2020 è stato possibile osservare nuovamente il fenomeno e raccogliere ulteriori dati, riferiti sia al conteggio degli individui diretti al *roost*, sia ai loro movimenti ed all'uso del territorio. Le osservazioni (**Tabella 1**), nel corso della stagione riproduttiva 2020, sono state condotte con maggior frequenza e regolarità, già a partire dall'inizio del mese di giugno. Il sito del *roost*, già individuato nel corso della precedente stagione riproduttiva, viene utilizzato sin dall'inizio del periodo di presenza della specie in provincia (prima decade di marzo), anche se, inizialmente, da un numero limitato di individui. Un aumento significativo degli individui che si raggruppano al *roost* è stato osservato a partire dall'inizio del mese di giugno (Zambon, com. pers.): anche quest'anno il numero massimo di individui diretti al *roost* è stato registrato tra l'ultima decade di giugno e la prima decade di luglio, mentre il primo conteggio senza contatti positivi è datato 16 agosto. Sempre nel corso della stagione 2020 è stato anche possibile rilevare, grazie alle numerose osservazioni sul campo, l'utilizzo di *roost* posti in altre porzioni di bosco igrofilo presente sulle sponde del Lago di Varese. Il sito principale rimane comunque quello indicato in **Figura 2** e **Foto 3.**

2019			2020		
data	**orario**	**numero individui**	**data**	**orario**	**numero individui**
04-giu	/	125	02-giu	/	68
24-giu	20.05-21.30	161	03-giu	20.00-21.00	54
26-giu	20.05-21.35	206	05-giu	19.30-21.00	24
27-giu	20.20-21.45	147	09-giu	19.30-21.15	69
29-giu	20.10-21.35	194	12-giu	19.40-21.35	11
05-lug	20.10-20.40	176	16-giu	20.00-21.00	7
	20.00-21.35	210*	19-giu	19.45-21.30	5
08-lug	08.00-10.15	60*	23-giu	19.30-22.00	11
12-lug	07.40-10.00	80*	05-lug	20.00-22.00	195
	19.50-21.40	152	09-lug	19.30-22.00	138
14-lug	20.00-21.15	134	13-lug	20.00-22.00	166
19-lug	19.36-21.23	82	17-lug	19.30-22.00	29
			19-lug	19.50-22.00	57
			25-lug	19.50-21.45	20
			02-ago	19.50-21.10	41
			08-ago	20.00-21.30	21
			16-ago	20.00-21.00	0

Tabella 1. Individui presenti al *roost* nel biennio 2019/2020: i conteggi sono stati effettuati dalla postazione indicata nella **Figura 2** ad eccezione di quelli contrassegnati con un asterisco (*), effettuati dalla barca. Le prime osservazioni dell'anno, sia del 2019, sia del 2020, non riportano l'orario in quanto sono dati di seconda mano (Zambon, com. pers.)

DISCUSSIONE

Biologia riproduttiva. In Italia la deposizione delle uova da parte del nibbio bruno avviene tra la fine di aprile e la metà di maggio, mentre la schiusa avviene dopo circa un mese (incubazione 28-30 gg). L'allevamento si protrae per 42-45 gg. La maturità sessuale viene raggiunta dopo 2 anni, con un'aspettativa di vita di circa 20 anni (Minganti in Cauli & Genero 2017); una covata annua (Brichetti & Fracasso 2003). In area prealpina, la data media per la deposizione è il 25 aprile (N=42), con minimo 12 aprile e massimo 8 maggio (Sergio & Boto 1999). Nel corso di quest'ultimo studio i primi territori sono stati osservati già a partire dal 18 marzo. L'involo avviene a 48 gg di età circa. Tutti i giovani si sono involati a partire dal 15 di luglio e tutti gli individui hanno lasciato l'area di studio a partire dal 10 agosto (Sergio & Boto 1999).

Utilizzo del territorio: *roost* e pendolarismo. La concentrazione serale osservata sul Lago di Varese è riferibile ad un significativo numero di individui che si raggruppano nel periodo riproduttivo e post riproduttivo. Sia nel corso delle osservazioni condotte durante la stagione riproduttiva 2020, sia in quelle condotte durante il 2019, non è stato

possibile osservare esemplari in transito verso il *roost* con piumaggio tipico dei giovani dell'anno: ventre striato e mascherina scura, copritrici con apice chiaro evidente, la coda aperta non evidentemente forcuta (Svensson *et al.* 2015). Secondo Forsman (2016) è possibile distinguere, in base all'età, quattro diversi piumaggi per il Nibbio bruno:

- **Piumaggio dei giovani nati dell'anno (Juvenile)**: caratterizzato dal piumaggio pulito, con distinte gocciolature o strie crema o ocra, assenza di segni di muta per tutto il periodo autunnale e invernale. La testa è spesso crema chiaro od ocra, con una maschera scura dietro l'occhio che appare scuro (grigio/marrone), il ventre ed il sottocoda sono color cannella chiaro in molti individui, spesso più chiari della pancia, in molti, ma non in tutti gli individui. Parti superiori ugualmente "adornate" con punte chiare sulla maggior parte delle penne del corpo, compresa una distinta linea pallida lungo gli apici delle grandi copritrici. Esclusa una crescente area carpale chiara, la parte inferiore delle ali appare quasi uniformemente scura ed indistintamente marcata, ma alcuni giovani mostrano la mano chiara con le punte delle ali scure. Le grandi copritrici inferiori presentano apici chiari, un buon carattere per definire l'età degli individui, carattere che è mantenuto fino alla prima muta completa, al più tardi fino all'autunno del secondo anno di calendario. L'intensità della striatura e della macchiettatura è variabile da individuo a individuo ed alcuni uccelli possono apparire col corpo quasi completamente bianco, mentre altri sono poco marcati e da distanza possono apparire uniformi come gli adulti. La parte inferiore della coda è distintamente barrata nella maggior parte degli individui.



Foto 6. Giovane dell'anno fotografato il 23 luglio 2020. © Tiziano Zennaro

Durante l'inverno, vengono perse le diagnostiche striature pallide, non più visibili al momento della migrazione primaverile, rendendo i giovani molto difficili da riconoscere.
Comunque, il piumaggio estremamente consunto è tipico dei giovani in primavera che possono inoltre mostrare primarie e timoniere danneggiate, mentre caratteristiche come le punte chiare delle grandi copritrici inferiori e la forma appuntita dell'estremità delle primarie aiutano a confermarne l'età. Ad aprile-maggio, molti individui hanno ormai compiuto la prima muta con il piumaggio della testa color crema e con una mascherina scura sugli occhi, mentre l'iride è di colore marrone chiaro nella maggior parte degli individui.

- **Secondo piumaggio**: assomiglia a quello dei giovani, ma il piumaggio del corpo appare malridotto e le penne del volo stanno mutando durante l'estate e l'autunno del secondo anno di calendario. La testa è ancora più chiara del corpo, ma di un colore ocra più intenso rispetto al capo color crema chiaro dei giovani, viene inoltre mantenuta la mascherina scura, mentre il petto mostra ancora irregolari striature chiare tipiche dei giovani, con l'aggiunta di quelle a tipica forma di lancia scura degli adulti. Nell'autunno del loro secondo anno di calendario mostrano una muta delle primarie più avanzata degli adulti, con poche primarie trattenute. Il colore dell'iride è grigio-marrone chiaro nella maggioranza degli individui, con la pupilla nera distinguibile. A partire dal tardo secondo inverno (primavera del terzo anno di calendario), dopo una muta completa, può essere molto difficile distinguerli dal piumaggio giovanile del primo inverno, ma la condizione del piumaggio è di solito ancora utile per distinguerli, la punta delle "dita" è arrotondata (a forma appuntita invece nei giovani) e le primarie esterne sono nere ed in buone condizioni, se confrontate con le usurate penne dei giovani.

- **Subadulto**: le successive due o tre classi di età assomigliano agli adulti per molti aspetti, ma l'iride è ancora variabilmente marrone chiaro (non gialla o biancastra) e la testa è tendenzialmente marrone o dello stesso colore del piumaggio, non grigio chiaro con fini striature scure.

- **Adulto**: uniformemente marrone, di tonalità variabile da "terra d'ombra" scuro a rossiccio vivido. La testa appare come più chiara nella maggioranza degli individui, tipicamente grigio-chiaro con fini striature nere. La parte inferiore del corpo ed il petto in particolare, mostra striature lanceolate scure con margini chiari, più larghe ed evidenti nella parte alta del petto, mentre la pancia e il sottocoda sono più uniformi e di colore marrone-rossiccio. La parte superiore della coda è marrone, a volte anche marrone-rossiccio, con una barratura scura piuttosto densa, ma anche negli individui più chiari non è mai arancione luminoso e traslucido come nel nibbio reale. Il colore dell'iride è più evidente negli adulti, molto pallido, giallo chiaro o perfino bianco.

Pur considerando che qualche soggetto giovane possa essere sfuggito agli osservatori, anche a causa delle non ottimali condizioni di luce con cui è stata condotta buona parte delle osservazioni, si è ipotizzato che la maggior parte degli individui che si raggruppano al *roost* sia costituito da individui che falliscono il ciclo riproduttivo e da immaturi. Quest'ultimi, probabilmente, giungono più tardi dai quartieri di svernamento alla macro-area in oggetto e si

raggruppano, in particolare, nei pressi di abbondanti fonti di cibo, spesso rappresentate, per il nibbio bruno, dalle discariche urbane.

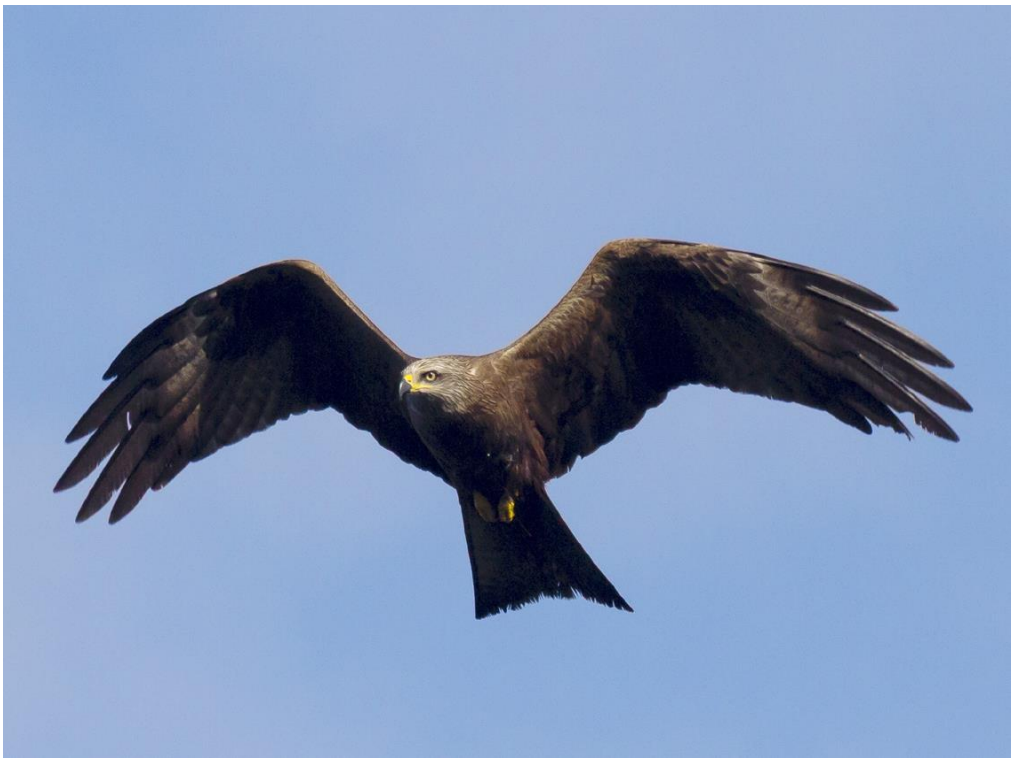


Foto 7. Adulto in volo. © Milo Manica

Secondo alcuni autori (De Giacomo *et al*. 2004) che hanno studiato le colonie riproduttive di nibbio bruno a Roma, gli individui adulti raggiungono le aree di nidificazione tra il 10 marzo e la fine di aprile, mentre gli individui non riproduttivi raggiungono le stesse aree più tardi, tra maggio ed i primi di giugno, andando a formare *roost* notturni lungo il fiume Tevere (De Giacomo & Guerrieri 2008).

In base alle osservazioni condotte sul lago di Varese, si è ipotizzato che anche gli individui delle coppie che non concludono con successo il ciclo riproduttivo possano costituire una parte significativa degli individui che frequentano il *roost*. A sostanziare tale ipotesi è possibile citare anche i dati del successo riproduttivo disponibili per la specie in area prealpina (Sergio & Boto 1999): la percentuale media di coppie territoriali che ha registrato il successo riproduttivo nel corso dello studio citato, è stata del 55% (N=143; min. 42% nel 1995, max. 71% nel 1992). Nessuna covata di rimpiazzo è stata osservata nello stesso nido, neppure nel caso in cui la perdita della covata si sia verificata nelle prime fasi della nidificazione. Rispetto ad altre popolazioni europee, quella studiata dagli autori in area prealpina (1992-96) presentava una densità intermedia, un numero di uova per covata in media con le altre popolazioni studiate, ma il più basso successo riproduttivo mai registrato per la specie.

L'ipotesi di un *roost* che raccolga sia gli individui riproduttivi che non hanno concluso con successo il ciclo riproduttivo, sia i non riproduttivi (immaturi/adulti), potrebbe spiegare anche il numero complessivo degli esemplari conteggiati al

roost, decisamente superiore al numero atteso in riferimento alle sole coppie riproduttive presenti in zona. Le osservazioni effettuate nel corso delle due stagioni riproduttive (2019-2020) hanno inoltre permesso, dapprima di ipotizzare e poi di confermare, la correlazione tra l'aggregazione serale osservata presso il *roost* (**Figura 2**) e la nota frequentazione di una non lontana discarica urbana che offre significative opportunità alimentari (**Figura 3**). In quest'ultimo sito è spesso possibile osservare diverse decine di individui impegnati a reperire un pasto facile. Diversi sono i casi di significative concentrazioni nel periodo post riproduttivo, spesso associate alla presenza di discariche urbane, riportati in bibliografia. In provincia di Pordenone, nelle discariche di Maniago e di Aviano (in seguito chiuse in base alle normative intervenute), negli anni '80 sono stati osservati e contati fino a 120 individui, ritenuti in numero decisamente superiore agli individui membri delle sole coppie riproduttive (Caldana, com. pers.). All'interno del Grande Raccordo Anulare di Roma, un'area di nidificazione individuata nel corso della stagione riproduttiva 1995, dopo la prima decade di agosto, si è trasformata in zona "dormitorio" per molti individui della specie: il 12 agosto dello stesso anno ne sono stati censiti 120 (Borlenghi 1996). In provincia di Torino, area per la quale l'associazione tra le discariche di smaltimento dei rifiuti e l'aggregazione post riproduttiva del nibbio bruno è fenomeno noto, sono state documentate, in più occasioni, diverse significative concentrazioni (Carpegna *et al.* 2007):

- discarica e *roost* Basse di Stura: 1138 individui il 05 agosto 2001 e 1200 l'08 agosto dello stesso anno;
- discarica e *roost* di Druento: 246 individui il 02 agosto 2003 e 450 individui il 14 agosto del 2005;
- *roost* presso il Parco de La Mandria (utilizzato durante la fase iniziale della migrazione): 302 individui osservati il 28 luglio 2004.

Altre aggregazioni significative, sempre per il periodo post riproduttivo (fine luglio-agosto) per la provincia di Torino, sono riportate in bibliografia (Carpegna e Boano 2006): 651 individui l'11 agosto 2004 in due siti distinti, mentre tra 763-860 individui sono stati contati il 12 agosto dello stesso anno in tre diversi siti: discarica di Torino, Druento ed al Parco de La Mandria, presso Venaria. L'Associazione ALTURA, in Basilicata, nella Riserva Naturale di San Giuliano, riferisce di un'eccezionale concentrazione di nibbi bruni in un sito utilizzato come dormitorio: il 10 agosto 2010 sono stati osservati 575 esemplari. Dato il numero di individui osservato, gli autori ipotizzano possa trattarsi di un'aggregazione che comprende sia soggetti che compongono la popolazione nidificante della Basilicata (con i giovani dell'anno), sia individui presumibilmente provenienti dal centro-nord. La presenza di alcune coppie che si riproducono proprio nei pressi della discarica (**Figura 3**) è inoltre possibile che eserciti anche una funzione di richiamo per la frequentazione del sito da parte dei contingenti in migrazione.

La distanza tra il sito del *roost* e la discarica (6,5 km circa in linea retta), la direzione di volo prevalente degli individui che vi si dirigevano e la frequente osservazione di individui in transito sull'area urbana di Varese (direzione di volo spesso compatibile con lo spostamento riportato in **Figura 3**), suggeriscono un'attività di pendolarismo tra il *roost* e la fonte trofica rappresentata dalla discarica. Il flusso di individui che raggiunge il *roost* provenendo da est è numericamente il più significativo, sebbene siano stati osservati anche alcuni individui raggiungere il sito provenendo da altre direzioni (nord ed ovest).

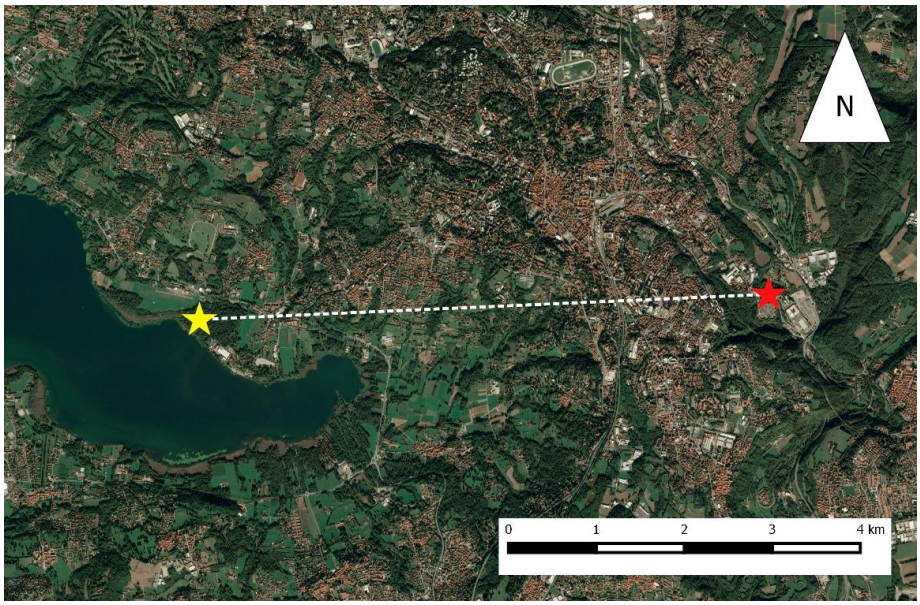


Figura 3. Posizione della discarica (stella rossa) con l'indicazione del probabile percorso di pendolarismo di almeno una parte degli individui conteggiati al *roost*, indicato con la stella gialla. Cartografia Regione Lombardia - Ortofoto 2015

A dimostrazione dell'eclettico utilizzo del territorio da parte della specie è possibile inoltre citare i risultati delle osservazioni del 23 giugno 2020, quando sono stati osservati un numero significativo di individui (≈100) sostare per la notte presso la discarica (Moleri, Perolini, Vidolini, com. pers.) mentre, contemporaneamente, solo 11 sono stati quelli osservati dirigersi verso il *roost* lacustre.



Foto 8. Decine di individui frequentano regolarmente una discarica a circa 6,5 km dal sito utilizzato quale dormitorio notturno © Lorenzo Colombo

I primi risultati confermano sia l'eclettico e dinamico utilizzo del territorio della specie, sia l'importanza delle discariche di rifiuti per il mantenimento della popolazione nidificante (e non solo) in provincia di Varese. La presenza, o il successivo venir meno di queste fonti di alimentazione rese disponibili dall'attività dell'uomo, può condizionare in maniera significativa la presenza della specie in un determinato territorio (Marotto, 2015). Il monitoraggio condotto in questi primi due anni di studio potrà essere ulteriormente sviluppato per verificare una possibile correlazione tra il numero di individui che frequentano il *roost* e le condizioni meteorologiche; anche l'importanza dell'orario del tramonto potrebbe essere indagata meglio con opportune osservazioni e analisi. L'ultima considerazione riguarda la funzione dell'aggregazione da noi osservata che non sembra svolgere la funzione di un tipico *roost* pre-migratorio, in quanto il numero massimo di individui conteggiato nel biennio di monitoraggio viene raggiunto prima dell'involo dei giovani nati dell'anno (prima decade di luglio). Anche questo aspetto potrà essere ulteriormente indagato in futuro, ricorrendo anche ad osservazioni in contemporanea sia sui siti di alimentazione, sia presso il sito adibito a dormitorio.

RINGRAZIAMENTI

Si ringraziano Fabio Saporetti, Tonino Zarbo, Roberto Aletti, Sergio Baratelli, Walter Guenzani, Alessandra Stocchetti, Franco Aresi, Colin Parnell, Monica Carabella, Roberto Moleri, Daniel Perolini, Andrea Vidolini, Laura Bramati e tutti i soci del Gruppo Insubrico di Ornitologia (GIO) che hanno partecipato alle attività sul campo o che hanno fornito informazioni utili e/o materiale fotografico.

Desideriamo inoltre ringraziare Alberto Zambon, Ettore Moranzoni, Fabio Casale, Davide Zaro, Tiziano Zennaro, Luca Nigro, Mauro Caldana, Massimo Bocca, Paolo Marotto per le informazioni, i dati e i contributi fotografici forniti; Barbara Zanni, Cecilia e Valentina Colombo per la compagnia ed il prezioso supporto fornito durante le serate dedicate alle osservazioni.

BIBLIOGRAFIA

ALLAVENA S., ANDREOTTI A., ANGELINI J., SCOTTI M. (EDS.), 2006. Status e conservazione del Nibbio reale (*Milvus milvus*) e del Nibbio bruno (*Milvus migrans*) in Italia e in Europa meridionale. Atti del Convegno, Teatro "S.Maria del Mercato", Serra S. Quirico, 11-12 marzo 2006.

ASSOCIAZIONE ALTURA HTTP://WWW.ALTURA-RAPACI.ORG/ECCEZIONALE-ROOST-DI-NIBBIO-BRUNO-IN-BASILICATA/, accesso effettuato in data 31/10/2020.

BASSI E., CAIRO E., FACOETTI R. & ROTA R. (a cura di), 2015. Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Bergamo. Rivista del Museo Civico di Scienze Naturali "E. Caffi" Bergamo, 28. Edizioni Belvedere, Latina.

BORLENGHI F., 1996. Nidificazione di Nibbio bruno *Milvus migrans* all'interno del raccordo anulare di Roma. ALULA III (1-2): 122-123.

BRICHETTI P. & FASOLA M., 1990. Atlante degli uccelli nidificanti in Lombardia 1983-1987. Editoriale Ramperto.

BRICHETTI P. & FRACASSO G., 2003. ORNITOLOGIA ITALIANA. VOL. 1 – GAVIIDAE-FALCONIDAE. ALBERTO PERDISA EDITORE, BOLOGNA.

CARPEGNA F. & BOANO G., 2006. Status attuale del Nibbio bruno e del Nibbio reale in Piemonte. Status e conservazione del Nibbio reale (*Milvus milvus*) e del Nibbio bruno (*Milvus migrans*) in Italia e in Europa meridionale, in ALLAVENA S.,

ANDREOTTI A., ANGELINI J., SCOTTI M. (EDS.), 2006. Status e conservazione del Nibbio reale (*Milvus milvus*) e del Nibbio bruno (*Milvus migrans*) in Italia e in Europa meridionale. Atti del Convegno, Teatro "S.Maria del Mercato", Serra S. Quirico, 11-12 marzo 2006.

CARPEGNA F., DELLA TOFFOLA M., ALESSANDRIA, G., 2007. La migrazione post-riproduttiva e la sosta del Nibbio bruno (*Milvus migrans*) nell'area metropolitana torinese in relazione alla presenza delle discariche di smaltimento dei rifiuti. Atti del convegno Le autostrade del cielo. Rotte di migrazione dell'avifauna attraverso le Alpi. 15 giugno 2007, Torino.

CAULI F. & GENERO F. (a cura di), 2017. Rapaci d'Italia. Edizioni Belvedere, Latina.

DE GIACOMO U., BATTISTI C., CECERE J.G., RICCI S., BORLENGHI F., TINELLI A., 2004. La popolazione romana di Nibbio bruno *Milvus migrans*: aspetti ecologici. Atti del convegno Uccelli rapaci del Lazio: status e distribuzione, strategie di conservazione. Edizioni Belvedere, Latina, 95-124.

DE GIACOMO U. AND GUERRIERI G., 2008. The Feeding Behavior of the Black Kite (*Milvus migrans*) in the Rubbish Dump of Rome. Journal of Raptor Research, 42(2): 110-118.

DINETTI M. & FRAISSINET M., 2001. Ornitologia Urbana. Edagricole – Edizioni Agricole della Calderini, Bologna.

FORSMAN D., 2016. Flight Identification of Raptors of Europe, North Africa and Middle East. Bloomsbury Publishing Plc, London.

GAGLIARDI A., GUENZANI W., PREATONI D.G., SAPORETTI F., TOSI G. (a cura di), 2007. Atlante Ornitologico Georeferenziato della Provincia di Varese. Uccelli nidificanti 2003-2005. Provincia di Varese; Civico Museo Insubrico di Storia Naturale di Induno Olona; Università degli Studi dell'Insubria, sede di Varese.

GARAVAGLIA R. Il *roost* (2001). http://web.tiscali.it/ebnitalia3/QB006/roost.htm Quaderni di birdwatching - anno III - vol. 6 - novembre 2001.

GARIBOLDI A. & AMBROGIO A., 2006. Il comportamento degli uccelli d'Europa. Alberto Perdisa Editore, Bologna.

GENSBØL B., 1992. Guida ai rapaci diurni d'Europa, Nord Africa e Medio Oriente. Zanichelli, Bologna.

GUSTIN M., BRAMBILLA M., CELADA C., 2016. Stato di conservazione e valore di riferimento per le popolazioni di uccelli nidificanti in Italia. Rivista Italiana di Ornitologia – Research in Ornithology, 86 (2): 3-58.

GUSTIN M., NARDELLI R., BRICHETTI P., BATTISTONI A., RONDININI C., TEOFILI C., (COMPILATORI), 2019. LISTA ROSSA IUCN DEGLI UCCELLI NIDIFICANTI IN ITALIA 2019 COMITATO ITALIANO IUCN E MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, ROMA.

HEINRICH B., 2017. Corvi d'inverno. Ricca Editore, Roma.

LEO R. & MICHELI A., 2002. I rapaci diurni (*Accipitriformes, Falconiformes*) del Parco Alto Garda Bresciano (Lombardia Orientale). Natura Bresciana, Ann. Mus. Civ. Sc. Nat., Brescia 33: 111-131.

MAROTTO P., 2015. Andamento di una popolazione nidificante di Nibbio bruno Milvus migrans lungo un tratto del fiume Po torinese (Italia). Rivista Italiana di Ornitologia – Research in Ornithology, 85 (2): 29-31, 2015.

NEWTON I., 1979. Population ecology of raptors. T. & A.D. Poyser, London.

PANUCCIO M., 2005. Dati sulla presenza del Nibbio bruno *Milvus migrans* in due discariche di rifiuti urbani. Alula XII (1-2): 189-192.

SERGIO F. & BOTO A., 1999. Nest dispersion, diet and breeding success of Black Kites (*Milvus migrans*) in the italian pre-Alps. Journal of Raptor Research, 33 (3): 207-217.

SVENSSON L., MULLARNEY K., ZETTERSTROM D., 2015. Guida degli uccelli d'Europa, Nord Africa e Vicino Oriente. Ricca Editore, Roma.